

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

TP 07 - Arquitetura de redes industriais

Arquiteturas de Redes Industriais

As arquiteturas de redes industriais definem como os dispositivos estão organizados e se comunicam dentro de um ambiente de automação. Entre os principais modelos estão a arquitetura em barramento, estrela, anel e malha. A arquitetura em barramento é simples e econômica, onde todos os dispositivos compartilham o mesmo meio físico. Já a topologia em estrela centraliza a comunicação em um ponto, geralmente um switch, aumentando a confiabilidade. A arquitetura em anel permite comunicação contínua mesmo com falhas, enquanto a malha oferece alta redundância e robustez. Essas arquiteturas são fundamentais para garantir eficiência, disponibilidade e segurança nos sistemas industriais.

Redes AS-i (Actuator Sensor Interface)

A rede AS-i é uma tecnologia voltada para a comunicação entre sensores e atuadores em ambientes industriais. Ela se destaca por sua simplicidade, baixo custo e facilidade de instalação, utilizando apenas um cabo para transmissão de dados e energia. A AS-i permite a conexão de diversos dispositivos em uma mesma rede, reduzindo a necessidade de cabeamento complexo. Além disso, possui alta confiabilidade e é amplamente utilizada em sistemas de automação discreta, como linhas de produção. Sua principal vantagem é a padronização e integração eficiente entre dispositivos de campo.

Modbus RTU

O Modbus RTU é um protocolo de comunicação amplamente utilizado na indústria para troca de dados entre dispositivos eletrônicos. Ele opera no modelo

mestre-escravo, onde um dispositivo mestre controla a comunicação e os escravos respondem às solicitações. Utiliza transmissão serial , sendo conhecido pela sua robustez, simplicidade e baixo custo de implementação. O Modbus RTU é muito utilizado em sistemas de supervisão e controle, como CLPs e sistemas SCADA. Apesar de não possuir criptografia nativa, sua ampla adoção e facilidade de integração o tornam um dos protocolos mais populares na automação industrial.

As redes industriais desempenham um papel essencial na automação moderna, permitindo comunicação eficiente entre dispositivos e sistemas. Tecnologias como AS-i e Modbus RTU continuam sendo amplamente utilizadas devido à sua confiabilidade e simplicidade. A escolha da arquitetura e do protocolo adequado depende das necessidades do sistema, considerando fatores como custo, desempenho e segurança.

Referências

SMAR. **Redes industriais**. Disponível em:

<https://www.smar.com.br/pt/artigo-tecnico/redes-industriais>. Acesso em: 28 abr. 2026.

RDB ENGENHARIA. **Certificações de redes industriais**. Disponível em:

<https://rdbengenharia.com.br/certificacoes-de-rede/>. Acesso em: 28 abr. 2026.

PAESSLER. **O que é Modbus?** Disponível em:

<https://www.paessler.com/br/it-explained/modbus>. Acesso em: 28 abr. 2026.